

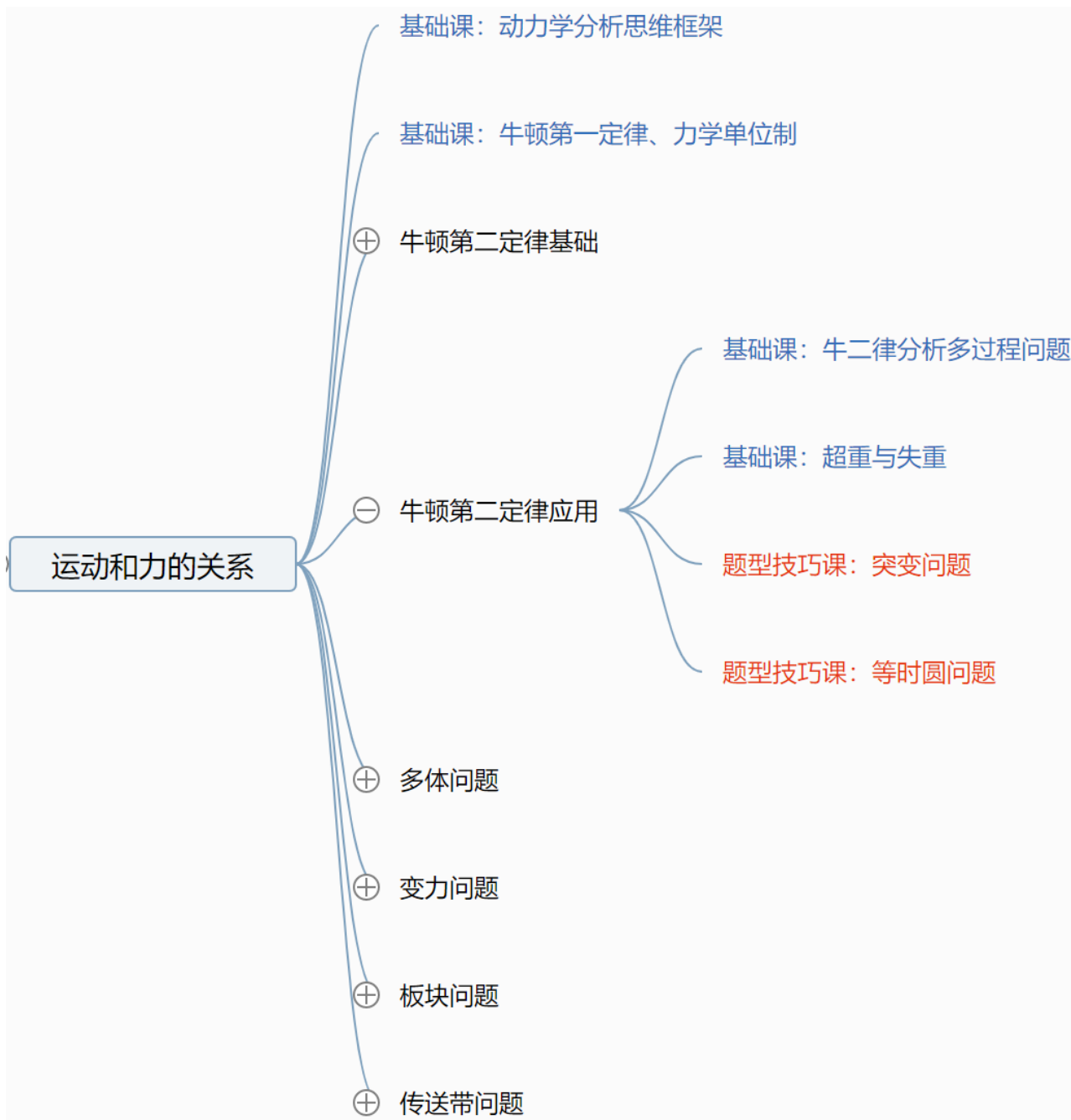
必修1 系统课No.62

基础课

牛二律分析

多过程问题

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

多过程问题

需要多个运动方程描述的运动



速度不能突变，上一段末速度和下一段初速度相同

做题经验

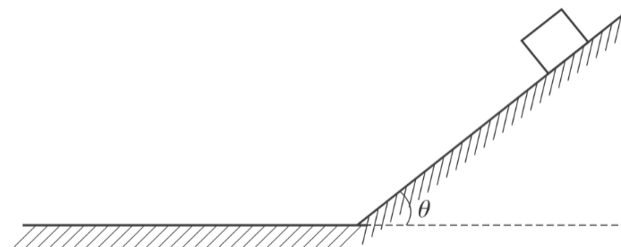
如果已知足够，起手先把 a 求出来

已知合外力：用牛二求

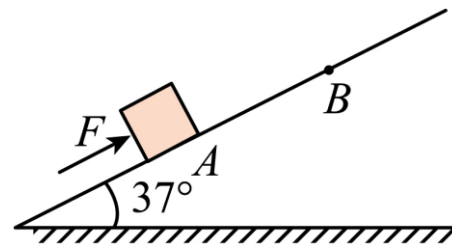
已知运动学物理量：用运动学方程求

如图所示，斜面和水平面相接，连接处圆滑，斜面倾角为 $\theta = 37^\circ$ 。一个物体从斜面上由静止沿斜面滑下4m，然后在水平面上滑行最后停下。物体和斜面、水平面间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.5$ 。 $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ 求：

- (1) 物体滑到斜面底端时速度的大小。
- (2) 物体能在水平面上滑行多远。



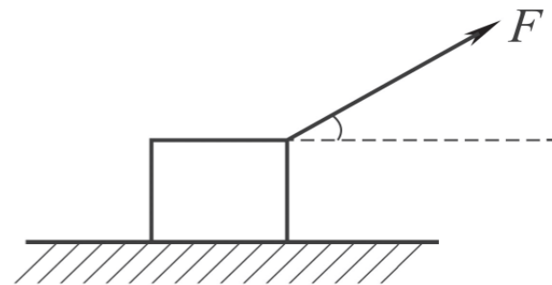
如图所示, 倾角为 37° 、足够长斜面体固定在水平地面上, 小木块在沿斜面向上的恒定外力 F 作用下, 从斜面上的 A 点由静止开始向上作匀加速运动, 前进了 4.0m 抵达 B 点时, 速度为 8m/s . 已知木块与斜面间的动摩擦因数 $\mu=0.5$, 木块质量 $m=1\text{kg}$. g 取 10m/s^2 , $\sin 37^\circ =0.6$, $\cos 37^\circ =0.8$.



(1) 木块所受的外力 F 多大?

(2) 若在木块到达 B 点时撤去外力 F , 求木块还能沿斜面上滑的距离 S ;

物体质量 $m = 6\text{kg}$ ，在水平地面上受到与水平面成 37° 角的斜向上的拉力 $F = 20\text{N}$ 作用，物体以 10m/s 的速度做匀速直线运动，求力 F 撤去后物体还能运动多远？（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）



百强高中-江苏泰州中学2021-2022高一上

北京冬奥会将于 2022 年 2 月 4 日至 2022 年 2 月 20 日在北京和河北张家口市举行，其中有一个最精彩的比赛项目就是滑雪，假设滑雪运动起始赛道可以简化为如图所示的两个倾角均为 37° 的斜面与水平面相连接。第一个斜面 AB 长 14m 。某滑雪爱好者连同装备在内总质量为 60kg ，滑雪板与雪地的动摩擦因数 $\mu = 0.25$ 。该滑雪爱好者在练习过程中，滑雪杖撑地而获得与其运动方向相同的动力恒为 180N ，运动过程中空气阻力不计。当其从起点 A 由静止开始滑雪的过程中（假设滑雪爱好者在斜面与平面交界处的速度大小不改变，第二个斜面足够长， $g = 10\text{m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ）。求：

(1) 滑至底端 B 点速度多大？



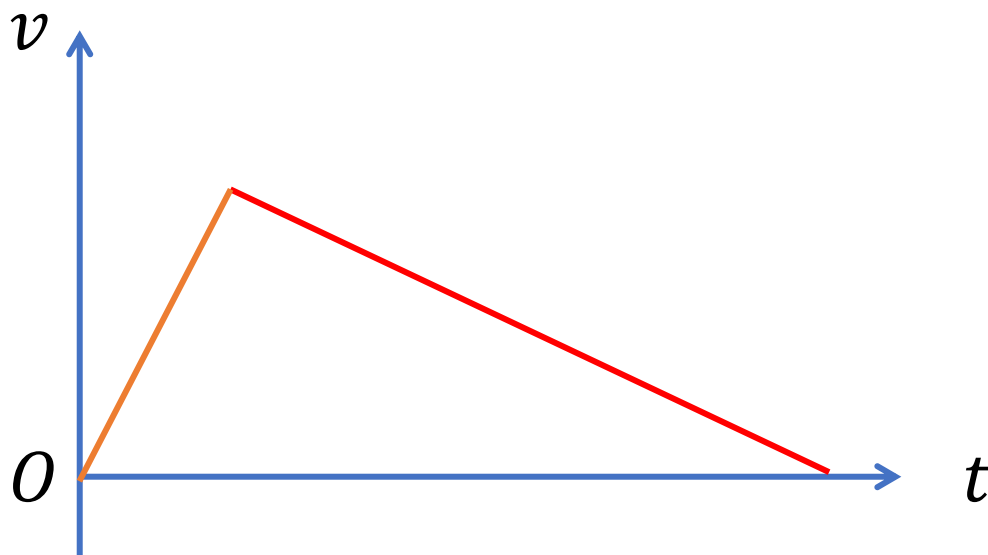
百强高中-江苏泰州中学2021-2022高一上

(2) 若从底端 B 点再经过 4s 到达水平面上的 C 点，水平面 BC 的长度是多少？

(3) 若从 C 点开始，滑雪爱好者停止用力撑地，靠惯性冲上第二个斜面的最大距离是多少？



0v0模型



$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{x_1}{x_2} = \frac{a_2}{a_1} \text{ 腾讯阿里是对家}$$

已知时间/位移比时可以简化问题

在水平地面上有一木块，质量为 m ，它与地面间的动摩擦系数为 μ 。物体在水平恒力 F 的作用下由静止开始运动，经过时间 t 后撤去力 F ，物体又前进了时间 $2t$ 才停下来。这个力 F 的大小为（ ）

A. μmg

B. $2\mu mg$

C. $3\mu mg$

D. $4\mu mg$

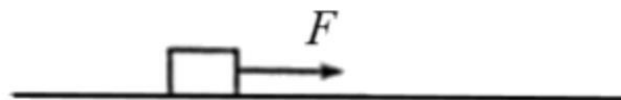
如图所示，质量 $m = 1\text{kg}$ 的物体置于水平地面上，物块与地面的摩擦因数为 $\mu = 0.5$ ，现对物体施加平行于地面的拉力 F ，经过 1s 后达到最大速度，此时撤去拉力 F ，经过一段时间之后物体速度变为 0 ，全过程共历时 3s ，以下说法正确的是（ ）

A. 拉力大小为 $F = 10\text{N}$

B. 拉力大小为 $F = 15\text{N}$

C. 加速阶段与减速阶段的位移之比为 $1 : 4$

D. 加速阶段的位移为 10m



质量为 1.0kg 的物体置于固定光滑斜面底端，斜面倾角为 37° ，对物块施以平行于斜面向上的拉力 F 。物体在斜面上运动 1m 后将拉力撤去，又运动 2m 后恰好停在斜面顶端，下列说法正确的是（ ）（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）

A. 拉力 $F = 18\text{N}$

B. 拉力 $F = 9\text{N}$

C. 撤力前后物体运动的时间之比为 $2:1$

D. 撤力前后物体运动的加速度之比为 $1:2$

打卡时刻

评论
“已打卡”

多过程问题：

速度不能突变，上一段末速度和下一段初速度相同

做题经验：

如果已知足够，起手先把 a 求出来

0v0模型：

如果是0v0模型，又已知位移/时间之比，可以用结论简化

下节预告

超重与失重

关注UP，物理上分！